

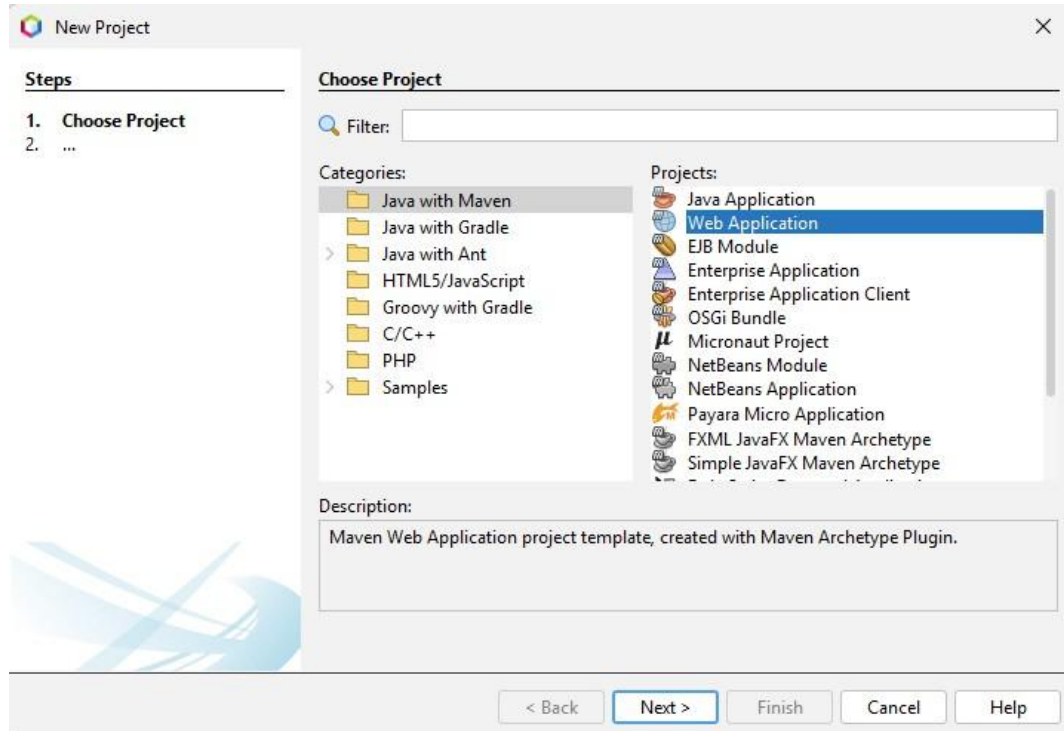
# GESTIÓN DE VENTAS Y OFERTAS (Manual)

## Paso 1: Configuración del Entorno y Creación del Proyecto

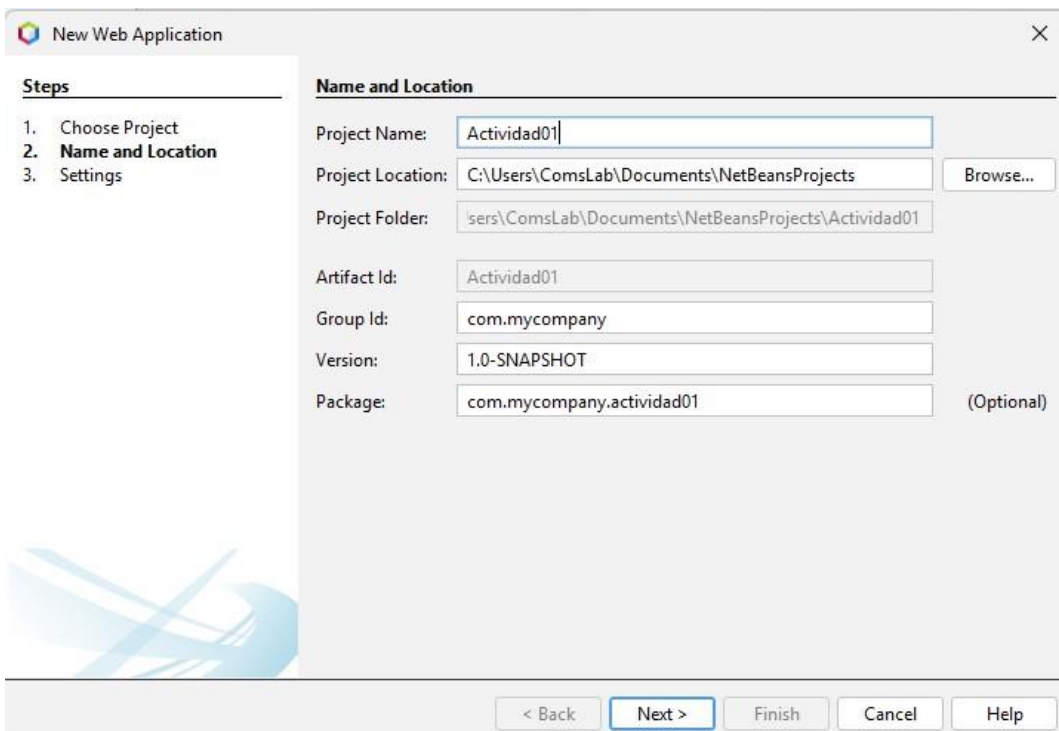
1. Crea un nuevo proyecto: File > New Project.



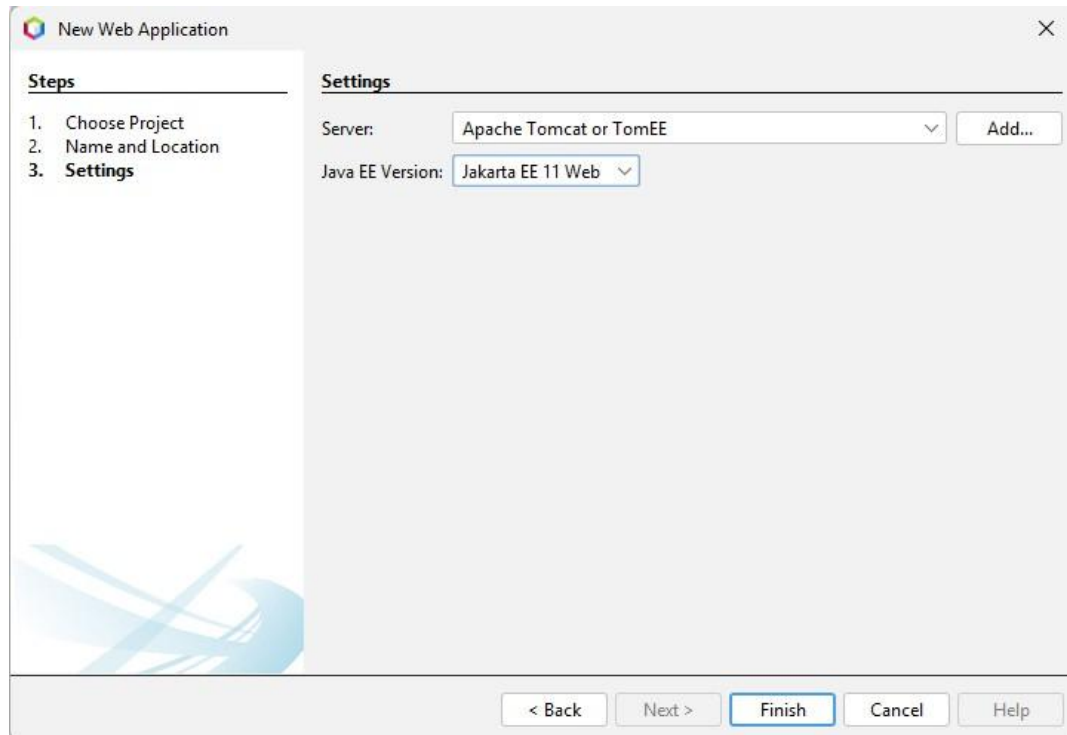
2. Selecciona Java with Maven > Web Application.



3. Nombra el proyecto como Actividad01.

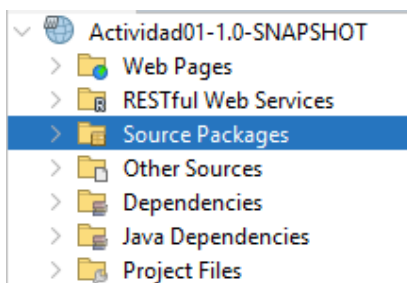


4. Asegúrate de seleccionar una versión de Jakarta EE (el proyecto indica compatibilidad con Jakarta EE 11 en sus recursos).

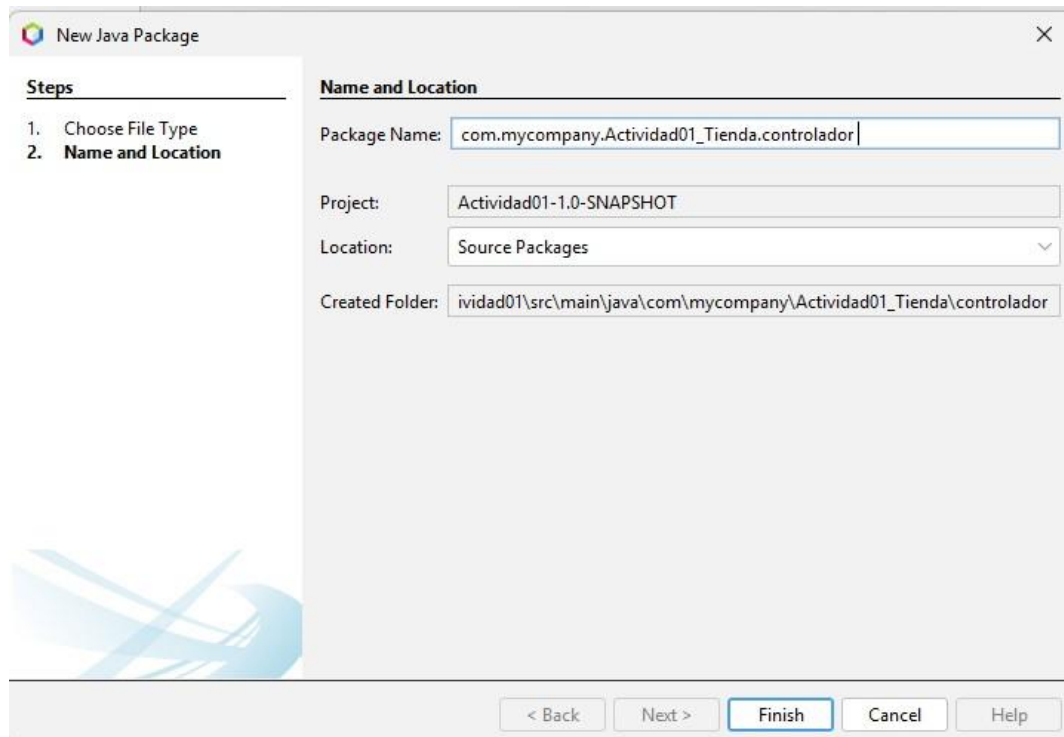


## Paso 2: Organización de los Paquetes de Código Fuente

Dentro de la carpeta Source Packages, debes crear la siguiente jerarquía de paquetes para mantener el orden (MVC):



1. Crear un paquete base(com.mycompany.Actividad01\_Tienda.controlador).



New Java Package

**Steps**

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

**Name and Location**

Package Name:

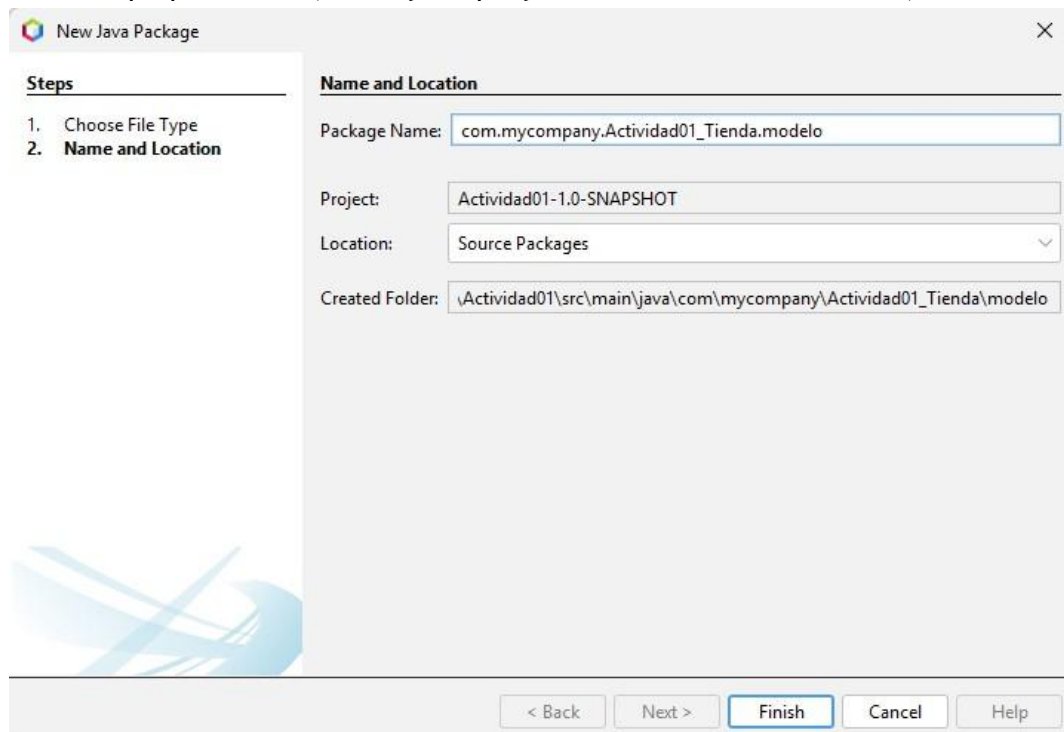
Project:

Location:

Created Folder:

< Back   Next >   **Finish**   Cancel   Help

2. Crear un paquete base (com.mycompany.Actividad01\_Tienda.modelo).



New Java Package

**Steps**

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

**Name and Location**

Package Name:

Project:

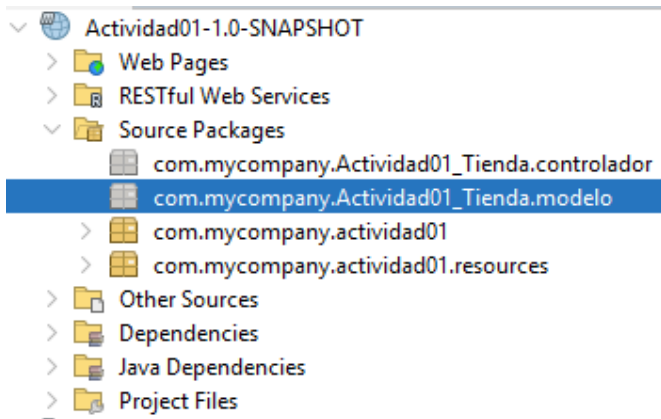
Location:

Created Folder:

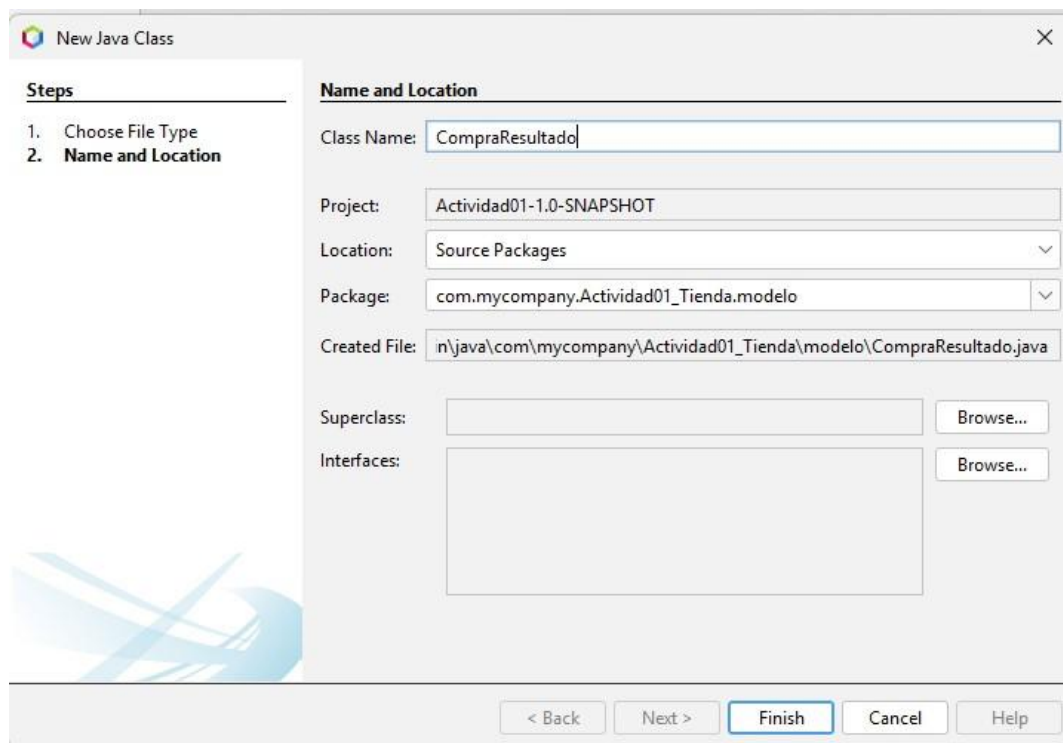
< Back   Next >   **Finish**   Cancel   Help

### Paso 3: Desarrollo de la Capa de Datos (Modelo)

Crea las clases Java básicas que representarán tus datos en el paquete .modelo:



- CompraResultado.java



CODIGO:

```
package com.mycompany.Actividad01_Tienda.modelo;

public class CompraResultado {
    private double importeCompra;
    private double importeDescuento;
    private double importePagar;
    private int cantidadLapiceros;
}
```

```

public CompraResultado() {}

public CompraResultado(double importeCompra, double importeDescuento,
double importePagar, int cantidadLapiceros) {
    this.importeCompra = importeCompra;
    this.importeDescuento = importeDescuento;
    this.importePagar = importePagar;
    this.cantidadLapiceros = cantidadLapiceros;
}

public double getImporteCompra() { return importeCompra; }
public void setImporteCompra(double importeCompra) {
this.importeCompra = importeCompra; }

public double getImporteDescuento() { return importeDescuento; }
public void setImporteDescuento(double importeDescuento) {
this.importeDescuento = importeDescuento; }

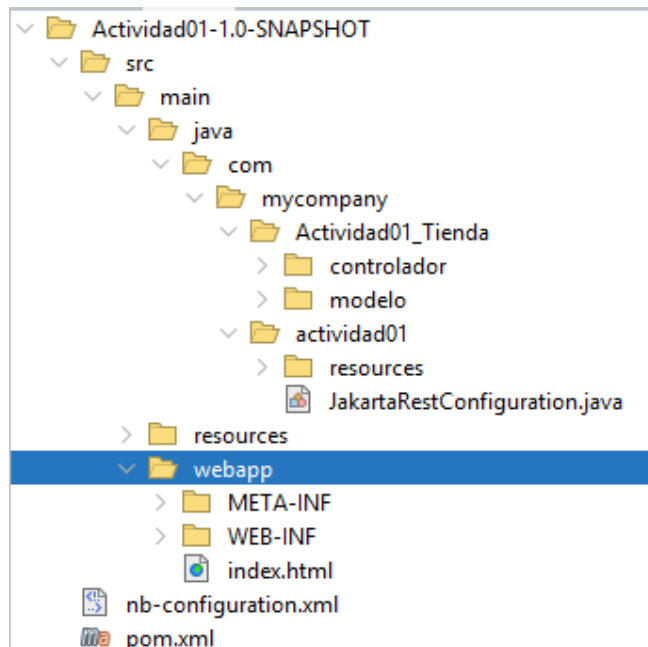
public double getImportePagar() { return importePagar; }
public void setImportePagar(double importePagar) { this.importePagar
= importePagar; }

public int getCantidadLapiceros() { return cantidadLapiceros; }
public void setCantidadLapiceros(int cantidadLapiceros) {
this.cantidadLapiceros = cantidadLapiceros; }
}

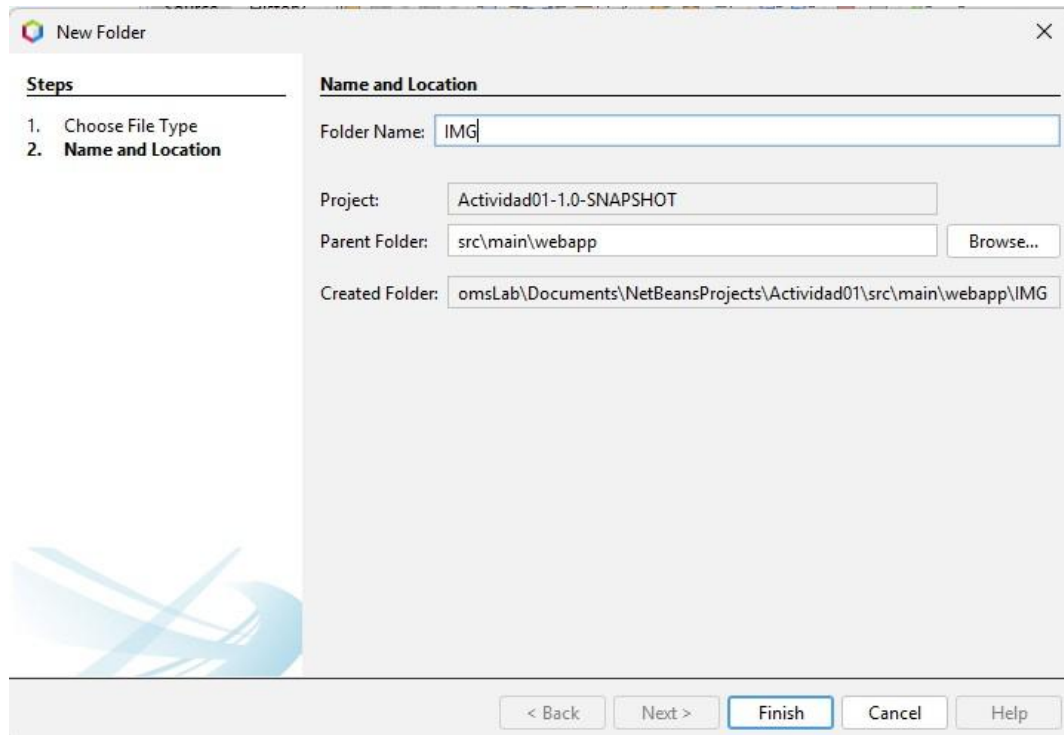
```

#### Paso 4: Creación de la Interfaz de Usuario (Vista)

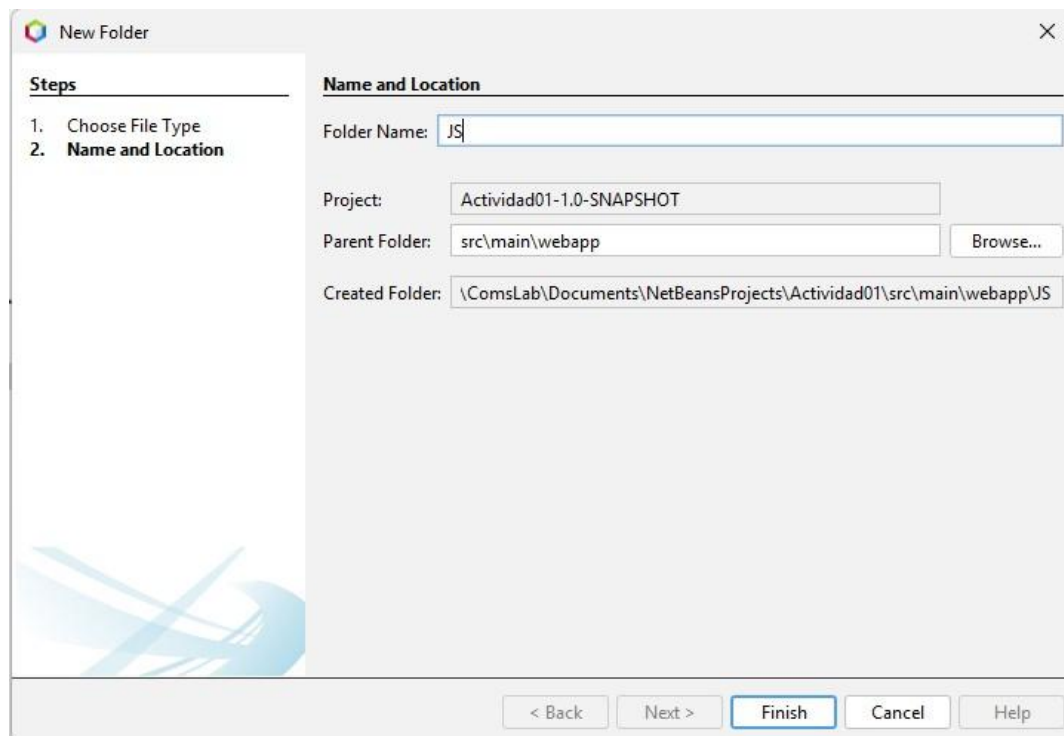
En la carpeta Web Pages, organiza tus archivos front-end:

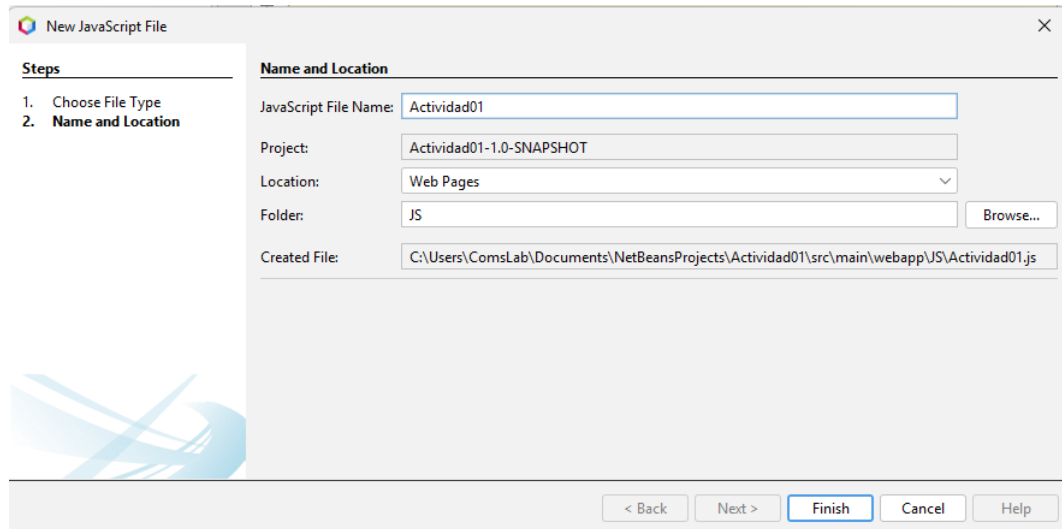


1. Imágenes: Crea una carpeta IMG y añade los logotipos (LOGO IESTP.png, logo DPW.png).



2. Scripts: Crea una carpeta JS y crea los archivos de lógica del cliente: Actividad01.js.





CODIGO:

```
function procesarCompra() {
    // Capturar elementos del DOM
    const precioDocena =
parseFloat(document.getElementById('precioDocena').value);
    const cantidadDocenas =
parseInt(document.getElementById('cantidadDocenas').value);
    const consoleLog = document.getElementById('consoleLog');
    const errorAlert = document.getElementById('errorAlert');
    const errorMessage = document.getElementById('errorMessage');

    // Resetear alertas
    errorAlert.classList.add('hidden');

    // Validar entradas
    if (isNaN(precioDocena) || precioDocena <= 0 ||
isNaN(cantidadDocenas) || cantidadDocenas <= 0) {
        errorMessage.textContent = "Por favor, ingrese valores
numéricos válidos y mayores a cero en ambos campos.";
        errorAlert.classList.remove('hidden');
        consoleLog.innerHTML = `
```

```

        porcentajeDescuento = 0.20; // 20%
    } else {
        porcentajeDescuento = 0.10; // 10%
    }
    const importeDescuento = importeCompra * porcentajeDescuento;

    // 3. Calcular el importe a pagar
    const importePagar = importeCompra - importeDescuento;

    // 4. Determinar la cantidad de lapiceros de obsequio según
    el importe a pagar
    let lapicerosObsequio = 0;
    if (importePagar >= 200) {
        lapicerosObsequio = 2 * cantidadDocenas;
    } else {
        lapicerosObsequio = 0;
    }

    // 5. Renderizar los resultados en la "Consola" simulando un
    comprobante estructurado
    consoleLog.innerHTML = `
        <div class="text-emerald-400 font-bold border-b border-
        slate-800 pb-2 mb-2 text-center text-xs uppercase tracking-wider">
            Cálculo Exitoso de Operación
        </div>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-y-1">
            <span class="text-slate-400">Importe de la
    Compra:</span>
            <span class="text-white text-right">S/.
    ${importeCompra.toFixed(2)}</span>

            <span class="text-slate-400">Porcentaje de
    Descuento:</span>
            <span class="text-amber-400 text-
    right">${porcentajeDescuento * 100}%</span>

            <span class="text-slate-400">Importe del
    Descuento:</span>
            <span class="text-amber-400 text-right">- S/.
    ${importeDescuento.toFixed(2)}</span>

            <div class="col-span-2 border-t border-dashed border-
    slate-700 my-1"></div>

            <span class="text-indigo-300 font-bold">TOTAL A
    PAGAR:</span>
            <span class="text-emerald-400 font-bold text-right
    text-base">S/. ${importePagar.toFixed(2)}</span>

```

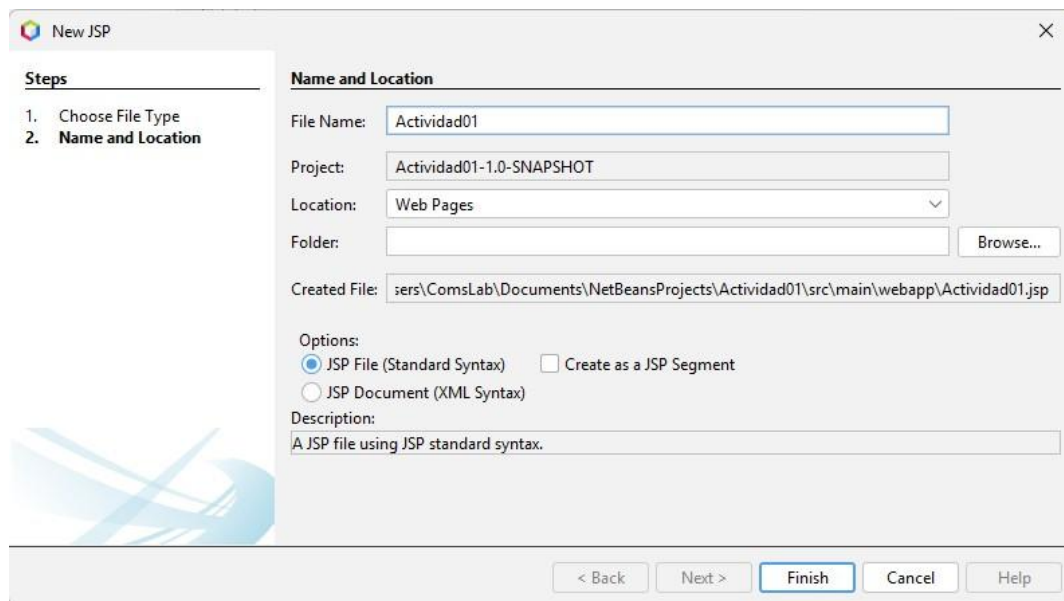
```

        <div class="col-span-2 border-t border-dashed border-
slate-700 my-1"></div>

        <span class="text-slate-400">Obsequio
Adicional:</span>
        <span class="${lapicerosObsequio > 0 ? 'text-indigo-
400 font-bold' : 'text-slate-500'} text-right">
            ${lapicerosObsequio} Lapicero(s)
        </span>
    </div>
    `;
}

```

3. Páginas JSP: Crea en la raíz de Web Pages los archivos: Actividad01.jsp.



CODIGO:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Actividad 01 - Control de Ofertas</title>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
</head>
<body class="bg-slate-900 text-slate-100 min-h-screen">

    <header>
        <div class="bg-white shadow-lg">
            <div class="max-w-7xl mx-auto px-8 py-5">

```

```

        <h1 class="text-4xl font-extrabold text-blue-500
uppercase text-center">
            Actividad 01 Estructuras Condicionales
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="border-b border-slate-700 bg-slate-800">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 py-8">
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6 items-center">
            <div class="flex justify-center md:justify-start">
                <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
                    
                </div>
            </div>

            <div class="text-center">
                <h2 class="text-3xl font-bold text-white">
                    Gestión de Ventas y Ofertas
                </h2>
                <p class="text-slate-300 mt-2">
                    Cálculo automatizado de descuentos, importes
y obsequios
                </p>
            </div>

            <div class="flex justify-center md:justify-end">
                <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</header>

<main class="max-w-5xl mx-auto px-4 py-10">
    <div class="bg-slate-800 p-8 rounded-3xl shadow-2xl border
border-slate-700">

        <div class="mb-6">
            <span class="inline-block text-xs font-semibold uppercase
tracking-wider text-indigo-300 bg-indigo-950 px-4 py-2 rounded-full
border border-indigo-700">
                Actividad 01_Math_Logic
            </span>
            <h2 class="text-3xl font-bold mt-4">

```

## Sistema de Facturación con Descuentos y Regalos

```
</h2>
</div>

<div class="bg-slate-900 border-1-4 border-indigo-500 p-5
rounded-r-xl text-slate-300 grid md:grid-cols-2 gap-4">
  <div>
    <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase
text-xs mb-2">Tabla de Descuentos</p>
    <table class="w-full text-sm text-left border border-
slate-700 rounded-lg overflow-hidden">
      <thead class="bg-slate-850 text-indigo-300">
        <tr>
          <th class="p-2">Docenas</th>
          <th class="p-2">Descuento</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr class="border-t border-slate-800">
          <td class="p-2">&ge; 10 docenas</td>
          <td class="p-2 font-bold text-emerald-
400">20%</td>
        </tr>
        <tr class="border-t border-slate-800">
          <td class="p-2">&lt; 10 docenas</td>
          <td class="p-2 font-bold text-amber-
400">10%</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div>
    <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase
text-xs mb-2">Tabla de Obsequios</p>
    <table class="w-full text-sm text-left border border-
slate-700 rounded-lg overflow-hidden">
      <thead class="bg-slate-850 text-indigo-300">
        <tr>
          <th class="p-2">Importe a Pagar</th>
          <th class="p-2">Lapiceros</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr class="border-t border-slate-800">
          <td class="p-2">&ge; S/. 200</td>
          <td class="p-2 font-bold text-emerald-
400">2 por docena</td>
        </tr>
        <tr class="border-t border-slate-800">
```

```

                <td class="p-2">&lt; S/. 200</td>
                <td class="p-2 font-bold text-slate-
400">0</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<div class="mt-8 grid md:grid-cols-2 gap-6">
    <div>
        <label for="precioDocena" class="block mb-2 text-sm
font-medium text-slate-300">
            Precio de la Docena (S/.):
        </label>
        <input
            type="number"
            id="precioDocena"
            min="0.01"
            step="0.01"
            placeholder="Ejemplo: 45.50"
            class="w-full bg-slate-950 border border-slate-
600 rounded-xl px-4 py-3 text-white focus:outline-none focus:border-
indigo-500"
        >
    </div>
    <div>
        <label for="cantidadDocenas" class="block mb-2 text-
sm font-medium text-slate-300">
            Cantidad de Docenas Adquiridas:
        </label>
        <div class="flex gap-4">
            <input
                type="number"
                id="cantidadDocenas"
                min="1"
                placeholder="Ejemplo: 12"
                class="flex-1 bg-slate-950 border border-
slate-600 rounded-xl px-4 py-3 text-white focus:outline-none
focus:border-indigo-500"
            >
            <button
                onclick="procesarCompra()"
                class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500
transition px-6 py-3 rounded-xl font-semibold shadow-lg whitespace-
nowrap"
            >
                Calcular
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
      </div>
    </div>

    <div id="errorAlert" class="hidden mt-6 bg-amber-950 border
border-amber-500 p-4 rounded-xl">
      <h3 class="text-amber-400 font-bold">⚠ Error de
entrada</h3>
      <p id="errorMessage" class="text-amber-200 mt-2 text-
sm"></p>
    </div>

    <div class="mt-8">
      <h3 class="uppercase text-xs tracking-wider text-slate-
400 mb-3">
        Boleta de Venta / Resumen de Operación
      </h3>
      <div id="consoleLog" class="bg-slate-950 border border-
slate-700 rounded-xl p-5 font-mono text-sm leading-relaxed">
        <span class="text-slate-500 italic">
          Esperando que ingrese los datos de la compra...
        </span>
      </div>
    </div>

    <div class="mt-6 flex justify-between text-xs text-slate-
500">
      <span>Evaluación de lógica condicional múltiple</span>
      <span>Tienda Oficial &copy; 2026</span>
    </div>

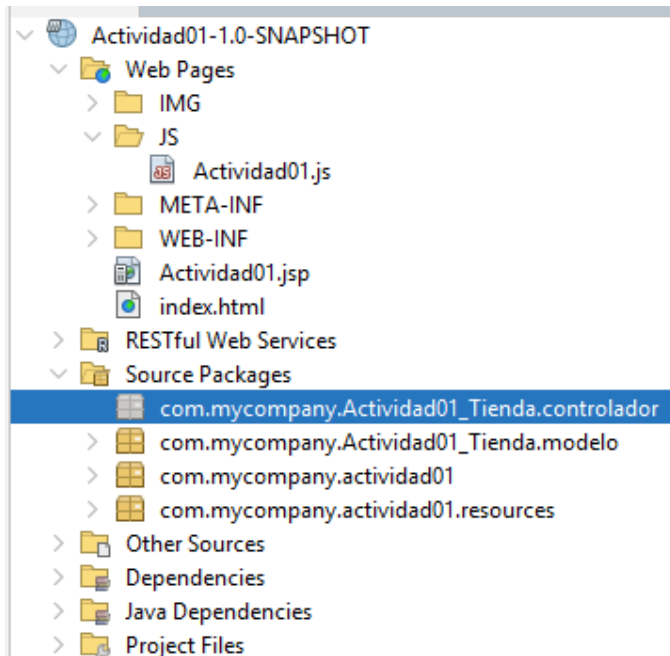
  </div>
</main>

<script src="JS/Actividad.js"></script>
</body>
</html>

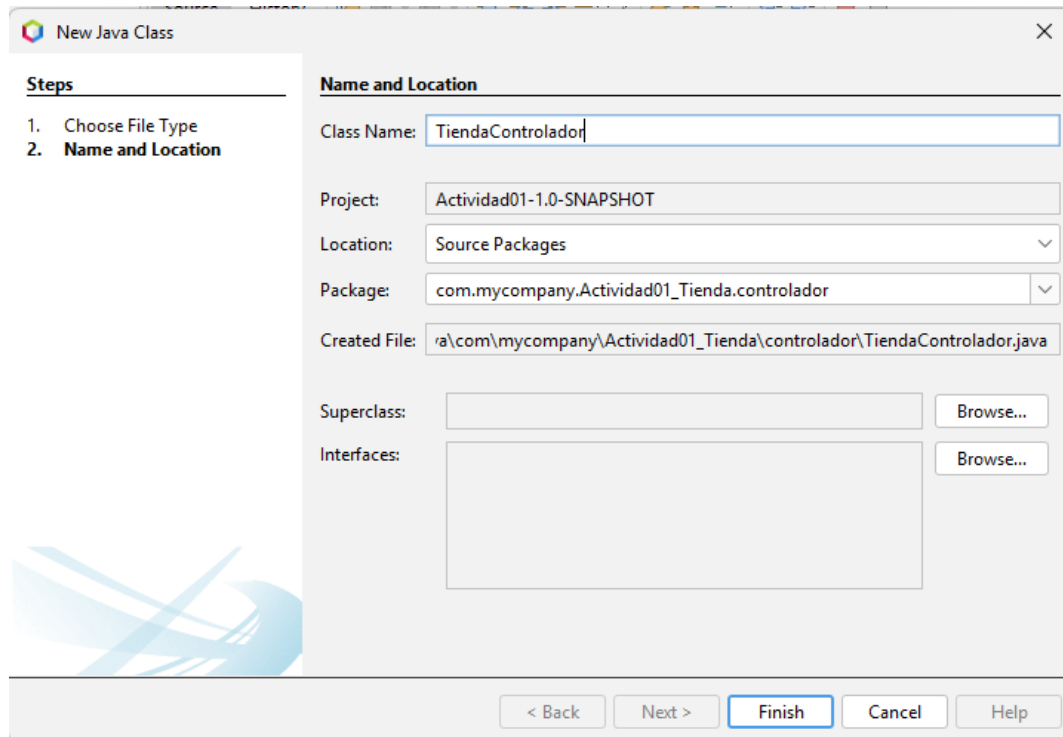
```

## Paso 5: Implementación de la Lógica (Controlador)

Crea los Servlets en el paquete `.controlador` para manejar las peticiones de los formularios JSP:



- `TiendaControlador.java`



CODIGO:

```
package com.mycompany.Actividad01_Tienda.controlador;

import com.mycompany.Actividad01_Tienda.modelo.CompraResultado;

public class TiendaControlador {

    /**
     * Calcula los importes y obsequios basados en la docena y cantidad.
     * @param precioDocena Precio de una docena de producto.
     * @param cantidadDocenas Número de docenas adquiridas.
     * @return Objeto CompraResultado con el detalle procesado.
     */
    public CompraResultado calcularCompra(double precioDocena, int
cantidadDocenas) {
        // 1. Calcular el importe de la compra base
        double importeCompra = precioDocena * cantidadDocenas;

        // 2. Determinar el porcentaje de descuento según las docenas
adquiridas
        double porcentajeDescuento = (cantidadDocenas >= 10) ? 0.20 :
0.10;
        double importeDescuento = importeCompra * porcentajeDescuento;

        // 3. Calcular el importe final a pagar
        double importePagar = importeCompra - importeDescuento;

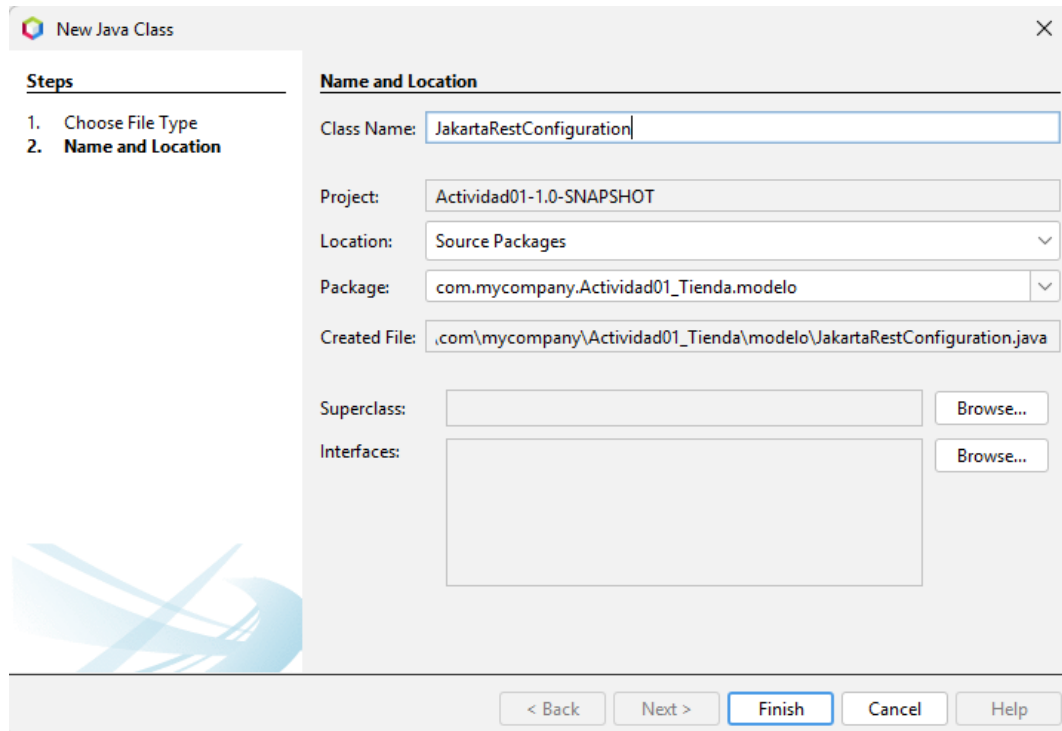
        // 4. Determinar la cantidad de lapiceros de obsequio
        int cantidadLapiceros = 0;
        if (importePagar >= 200) {
            // Obsequia 2 por cada docena
            cantidadLapiceros = 2 * cantidadDocenas;
        }

        // 5. Retornar el objeto con todos los datos procesados [6]
        return new CompraResultado(
            importeCompra,
            importeDescuento,
            importePagar,
            cantidadLapiceros
        );
    }
}
```

## Paso 6: Configuración de Servicios REST

Para habilitar servicios web modernos en tu aplicación:

1. Crea la clase JakartaRestConfiguration.java en el paquete principal. Esta clase suele extender de Application para definir la ruta base de los servicios.



CODIGO:

```
package com.mycompany.actividad01;

import jakarta.ws.rs.ApplicationPath;
import jakarta.ws.rs.core.Application;

/**
 * Configures Jakarta RESTful Web Services for the application.
 * @author Juneau
 */
@ApplicationPath("resources")
public class JakartaRestConfiguration extends Application {

}
```

## VERIFICACIÓN:

